

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Ferramenta de Detecção de Phishing Baseada em Análise de URL e Conteúdo de Página

Matheus Cavalcanti

Ano	2024
Área	Segurança da Informação
Tecnologias	JavaScript (Browser Extension), Python, Flask (para API de análise), Machine Learning (para classificação)

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

Resumo

Desenvolvimento de um plugin de navegador que analisa URLs e o conteúdo de páginas web em tempo real para alertar usuários sobre possíveis sites de phishing.

Palavras-chave: Segurança da Informação; JavaScript (Browser Extension); Python; Flask (para API de análise); Machine Learning (para classificação).

1 Introdução

Incidentes de segurança geram prejuízos financeiros e de reputação. Práticas de proteção, detecção e resposta precisam fazer parte do ciclo de vida dos sistemas desde a concepção.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Ferramenta de Detecção de Phishing Baseada em Análise de URL e Conteúdo de Página". Desenvolvimento de um plugin de navegador que analisa URLs e o conteúdo de páginas web em tempo real para alertar usuários sobre possíveis sites de phishing. A literatura da área, como Wang (2020) e Khraisat (2019), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de segurança da informação, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com JavaScript (Browser Extension), Python, Flask (para API de análise) e Machine Learning (para classificação), escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como Milenkoski (2015).

4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 102 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Dhaliwal (2018).

Referências

- DHALIWAL, Sukhpreet Singh; NAHID, Abdullah-Al; ABBAS, Hassan. Effective Intrusion Detection System Using XGBoost. Information, 2018. DOI: 10.3390/info9070149.
- KHRAISAT, Ansam; GONDAL, Iqbal; VAMPLEW, Peter W. et al. Survey of intrusion detection systems: techniques, datasets and challenges. Cybersecurity, 2019. DOI: 10.1186/s42400-019-0038-7.
- MILENKOSKI, Aleksandar; VIEIRA, Marco Paulo Amorim; KOUNEV, Samuel et al. Evaluating Computer Intrusion Detection Systems. ACM Computing Surveys, 2015. DOI: 10.1145/2808691.
- WANG, Maonan; ZHENG, Kangfeng; YANG, Yanqing et al. An Explainable Machine Learning Framework for Intrusion Detection Systems. IEEE Access, 2020. DOI: 10.1109/access.2020.2988359.